

Seite 1 / 3

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 75 / 05
Siebdruckschablonen	Seite 2 / 3

3.4 Wareneingang

Bei Anlieferung ist die Schablone im Rahmen der Wareneingangsprüfung auf offensichtliche Beschädigungen, Verschmutzungen und Knicke (Prüfung gegen schräges Licht) zu überprüfen. Das Artikelschild wird auf die Schablonenhülle oder, sofern diese nicht vorhanden ist, die Schablone geklebt. Das Artikelschild **darf nicht** auf die Papphülle geklebt werden.

Anschließend wird die Schablone dem Fertigungsleiter übergeben. Dieser prüft die angelieferte Schablone an Hand der dem Projekt zugeordneten Leiterplatte bzw. Pastendaten und dem Freigabedokument.

Wurden auf dem Freigabedokument Änderungen eingetragen sind diese bei der Prüfung zu beachten. Nach positiver Prüfung wird die Schablone der SMD-Fertigung übergeben. Bei fehlerhaften Schablonen erfolgt eine sofortige Sperrung und Ablage der Schablone im Sperrlager, die Sperrung ist dem zuständigen Sachbearbeiter umgehend mitzuteilen.

3.5 Kennzeichnung

Mit der ersten Verwendung wird der Schablone durch den Arbeitsgruppenleiter –SMD in der EXCEL-Liste „Schablonen.xls“ eine fortlaufende Schablonennummer zugewiesen. TOP / BOT und Einzel- / Mehrfachnutzen erhalten bei identischen Daten die gleiche Nummer.

Diese wird auf die Archivtasche und den Fertigungshefter **vor den entsprechenden Ausgabestand** geklebt. Die Schablonennummer wird weiterhin handschriftlich oder per Aufkleber auf der ersten Seite im Produktionsauftrag vermerkt, nach Auftragsdurchlauf trägt der Fertigungsleiter diese in die entsprechende Stückliste als Textzeile ein.

3.6 Ersetzen von Schablonen

Werden Schablonen, z.B. durch optimierte Schablonen, ersetzt sind die alten Schablonen umgehend dem Fertigungsleiter zu übergeben, dieser entscheidet über den Verschrottungszeitpunkt. Sofern keine umgehende Verschrottung erfolgt müssen die alten Schablonen gekennzeichnet und separat gelagert werden.

4 Mitgeltende Dokumente

- **PB-Nr. 22** – Beschaffung
- **PB-Nr. 31** – Wareneingangsprüfungen
- **PB-Nr. 34** – Fehlerhafte Produkte

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
01	Henschel	-	-	-	Erstellung
02	Henschel	Q	01.11.17	Konkretisierung g Ergänzung	- Ablage ausschließlich auf dem Server, Maßgaben Schablonenwahl - Ablage der Schablonendaten und AB ergänzt
03	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
04	Henschel	Q	15.04.2019	Ergänzung	Punkt 3.1 - Schablonenstärke ergänzt Punkt 3.1 – generelle Padverkleinerung -10% Punkt 3.2 - Freigabe ohne Änderung angepasst (formlose email) Punkt 3.3 – Ablage des Freigabedokumentes
05	Henschel	Q	18.03.2024	Ergänzung	Anlage 1 ergänzt: Pastensieberstellung

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 75 / 05
Siebdruckschablonen	Seite 3 / 3

Anlage 1: Pastensieberstellung

- 1. Prüfung der Pastendaten: 1:1 oder besteht bereits eine Veränderung?**
- 2. Prüfung der Strukturen: zu kleine, zu große oder problematische Strukturen**
- 3. Festlegung der Anpassungen auf Grundlage dieses Leitfadens oder Erfahrungen vorheriger Pastensiebe (Verbesserungen oder Revisionen)**

- Aperturverkleinerung: Ziel 25µ kleiner als die Lötfläche

- > meistens -10% Pastenmenge;
- > wird die Mindestgröße der Aperturen unterschritten entfällt die Verkleinerung bzw. muss überdruckt werden
- > Achtung: externe Verkleinerungen konkret angeben (L+B oder Flächenverkleinerung)

- Schablonenstegbreite / Mindestdruckabstand:

- > Stegbreite min. 200µ, absolute Untergrenze: 150µ

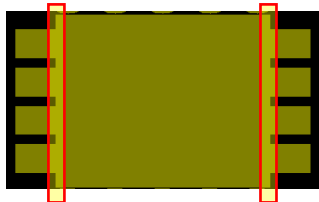
- Mindestgröße der Aperturen: in Grenzfällen Padanschluss betrachten

rund = optimal 300µ - Minimum: 230µ

rechteckig = Mindestbreite 200µ

- Sonderformen von Pads:

- > Pads dürfen für mehr Lotpaste überdruckt werden – jedoch nur nach außen, nie unter einem flach aufliegenden Bauteil (QFN, Kondensator...): Paste zwischen Bauteilkörper und LP erzeugt Lotkugeln im Lötprozess (Lotabscheidung). Bei BGAs kein Problem da die Balls Abstand halten (hier ist der Mindestdruckabstand entscheidend).



teilen, die feinen Reststege halten nicht



THR-Schraubhülsen und Federkontaktstifte:

Druckvergrößerung nach außen=mehr Meniskus + Festigkeit

- Masseflächen QFN:

- > ab 5x5mm = Kreuz ins Massepad, <5x5mm = 40% Kupferfläche oder -30% Länge/Breite

- Siebstärke:

- > Standard sind 100µ, die jeweils kleinste Struktur und die damit verbundene Area ratio bestimmt die Siebstärke (bei starkem Bauteilmix wie 0402 und SMD-Schirmblechen wird eine eher dünne Schablone genutzt und die Schirmbleche mit Preforms oder Stufenschablone aufgefüllt)
- > sind nur sehr kleine Strukturen vorhanden und ICs mit kurzer Kantenlänge: 75µ

- Veredelungen:

- > Elektropolieren verbessert das Auslöseverhalten (immer wählen), Nanoversiegelung erleichtert zusätzlich die Schablonenreinigung (ab <0603)

4. Freigabedateien gegen Kuper und Lötstopmmaske prüfen!